Questions de cours — Décrire un mouvement

Système, référentiel, trajectoire, vecteur position, vecteur vitesse, vecteur variation de vitesse, lien avec les forces

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Système, référentiel, trajectoire ; la relativité du mouvement.
- ☐ Le vecteur position, le vecteur vitesse et sa construction sur une chronophotographie.
- ☐ Le vecteur variation de vitesse $\Delta\vec{v}$; caractériser un mouvement.
- ☐ Le lien entre $\Delta\vec{v}$ et la somme des forces ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Référentiel et trajectoire	1 – 2	10 min
B	Vecteurs vitesse et variation de vitesse	3 – 5	30 min
C	Mouvement et forces	6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois.

PARTIE A — Référentiel et trajectoire — 10 min

Un mouvement se décrit toujours par rapport à quelque chose.

Q1 — Système, référentiel, trajectoire

Définis le système, le référentiel et la trajectoire. Pourquoi dit-on que le mouvement est relatif ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un passager est assis dans un train qui roule. Est-il immobile ou en mouvement ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Vecteur position et vecteur déplacement

Qu'est-ce que le vecteur position d'un point M ? le vecteur déplacement entre deux instants ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Dans un repère, $M_1(2\,;1)$ et $M_2(5\,;5)$ (en m). Coordonnées et norme du vecteur déplacement ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

→ PARTIE B — Vecteurs vitesse et variation de vitesse — 30 min

Les flèches qui décrivent le mouvement.

Q3 — Le vecteur vitesse

Comment construit-on le vecteur vitesse au point M_i d'une chronophotographie (intervalle de temps τ) ? Quelles sont ses caractéristiques ?

Ma réponse

Application. Sur une chronophotographie, $M_3M_4 = 2{,}4$ cm sur le document (échelle : 1 cm pour 10 cm réels) et $\tau = 40$ ms. Calcule v_3.

Ma solution

Q4 — Le vecteur variation de vitesse

Comment construit-on le vecteur variation de vitesse $\Delta\vec{v}$ entre deux points ?

Ma réponse

Application. $\vec{v}_3$ et $\vec{v}_4$ sont horizontaux, vers la droite, de valeurs 2,0 et 2,5 m/s. Décris $\Delta\vec{v}$.

Ma solution

Q5 — Caractériser un mouvement

Comment caractérise-t-on un mouvement à partir de la trajectoire et des vecteurs vitesse ?

Ma réponse

Application. Un mobile a une trajectoire rectiligne et des $\Delta\vec{v}$ de sens opposé à $\vec{v}$. Nature du mouvement ?

Ma solution

↔ PARTIE C — Mouvement et forces — 10 min

Les forces font varier la vitesse.

Q6 — Lien entre $\Delta\vec{v}$ et les forces

Quel lien y a-t-il entre la somme des forces $\sum \vec{F}$ appliquées au système et le vecteur variation de vitesse ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un palet glisse sur une glace parfaitement lisse après avoir été lancé. Le poids et la réaction du sol se compensent. Décris son mouvement.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Le piège des échelles

Quelles erreurs d'échelle faut-il éviter avec une chronophotographie ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Pour chaque question de cinématique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-il en mouvement ? »	
La vitesse sur une chronophotographie	
Tracer $\vec{v}$	
Tracer $\Delta\vec{v}$	
« Accéléré ou ralenti ? »	
La direction de la somme des forces	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	